Pengantar Pengolahan Citra Digital

Pendahuluan

Catatan ini merangkum seluruh materi pengantar pengolahan citra digital: definisi citra, ruang lingkup DIP, sejarah singkat, contoh aplikasi nyata, serta tahapan-tahapan kunci dalam prosesnya. Setelah membacanya, Anda akan memiliki gambaran lengkap tentang apa itu citra digital dan mengapa teknik-tekniknya begitu penting di berbagai bidang.

Definisi Citra Digital

- **Citra digital**: representasi gambar dua dimensi sebagai kumpulan nilai digital yang terbatas, disebut *picture elements* atau **pixel**.
- Nilai pixel dapat mewakili tingkat abu-abu, warna, ketinggian, opasitas, dll.
- Digitisasi berarti citra digital hanyalah **aproksimasi** dari adegan nyata; kualitasnya tergantung pada resolusi (jumlah pixel) dan kedalaman bit (jumlah level nilai).

Format Citra Umum

Format	Sampel per titik	Contoh penggunaan
1-sample (B&W/Grayscale)	1	Analisis medis, pengenalan pola
3-sample (RGB)	3	Foto digital, video
4-sample (RGBA)	4	Grafis komputer, transparansi

> *Contoh 1: Representasi grayscale – Sebuah gambar berukuran piksel dengan kedalaman 8-bit dapat menampilkan tingkat abu-abu.*

Pengolahan Citra Digital (DIP)

DIP mencakup dua tujuan utama:

1. **Peningkatan informasi visual** untuk memudahkan interpretasi manusia (misal, menghilangkan noise).

2. **Pengolahan data citra** untuk penyimpanan, transmisi, atau persepsi mesin (misal, kompresi, ekstraksi fitur).

Tingkatan Proses

Tingkat	Input	Output	Contoh
Low-Level	Citra	Citra	Penghilangan noise, penajaman
Mid-Level	Citra	Atribut	Segmentasi, deteksi tepi
High-Level	Atribut	Pemahaman	Pengidentifikasian objek, navigasi otomatis

> *Catatan: Pada kuliah ini kita berhenti pada mid-level; high-level biasanya masuk ke bidang computer vision.*

Sejarah Singkat Pengolahan Citra Digital

- **1920-an:** *Bartlane cable picture transmission* – gambar dikode untuk pengiriman melalui kabel bawah laut London-New York, kemudian dicetak pada telegraf.
- **1920-an (lanjutan):** Peningkatan kualitas dengan teknik fotografi, menambah jumlah tone (misal, 15 tone).
- **1960-an:** Kemajuan komputer dan perlombaan luar angkasa memicu penggunaan DIP untuk memperbaiki citra bulan (Ranger 7) dan misi Apollo.
- **1970-an:** DIP masuk dunia medis; *CT scan* (Computerised Axial Tomography) memperoleh Nobel Kedokteran 1979.
- **1980-an hingga kini:** Eksplosi penggunaan DIP dalam bidang seni, medis, industri, penegakan hukum, antarmuka manusia-komputer, dan lain-lain.

Contoh Aplikasi DIP

1. Peningkatan Citra (Image Enhancement)

- **Masalah:** Gambar berisik atau kontras rendah.
- **Solusi:** Filter median atau penyesuaian histogram untuk menghilangkan noise dan meningkatkan kontras.

Contoh 1: Diberikan: Citra grayscale berukuran dengan noise impulsif. **Langkah-langkah:**

1. Terapkan filter median .

2. Hitung histogram baru untuk menilai peningkatan kontras. **Hasil:** Noise berkurang secara signifikan, detail halus menjadi lebih jelas.

2. Teleskop Hubble

- **Masalah:** Cermin utama teleskop cacat, menghasilkan gambar kabur.
- **Solusi:** Algoritma deconvolution (misalnya, Richardson-Lucy) memperbaiki citra sehingga detail galaksi dapat dilihat.

3. Efek Artistik

- Menggunakan transformasi Fourier atau filter Sobel untuk menambahkan efek "sketch" atau "oil paint" pada foto.

4. Kedokteran (MRI)

- **Masalah:** Menemukan batas antar jaringan pada citra MRI hati anjing.
- **Solusi:** Filter deteksi tepi (Canny) menyoroti kontur jaringan.

5. Sistem Informasi Geografis (GIS)

- Pengolahan citra satelit untuk klasifikasi lahan, pemetaan cahaya malam, atau inventarisasi pemukiman.

6. Inspeksi Industri

- Kamera visi mengidentifikasi cacat pada jalur produksi; algoritma thresholding dan morfologi menandai area bermasalah.

7. Penegakan Hukum

- Pengenalan plat nomor otomatis (ANPR) dan peningkatan kualitas CCTV menggunakan teknik denoising.

8. Antarmuka Manusia-Komputer (HCI)

- Pengenalan wajah dan gestur untuk kontrol tanpa sentuhan, terinspirasi dari film "Minority Report".

Tahapan Kunci dalam Pengolahan Citra Digital

1. **Akuisisi Citra** – Pengambilan data via sensor (kamera, scanner).
2. **Restorasi Citra** – Menghilangkan kerusakan atau noise (filter, deblurring).
3. **Pemrosesan Morfologi** – Operasi struktural (erosion, dilation) untuk memperbaiki bentuk objek.
4. **Segmentasi** – Memisahkan objek penting dari latar (thresholding, clustering).

5. **Representasi & Deskripsi** – Ekstraksi fitur (tepi, tekstur) untuk analisis selanjutnya.
6. **Peningkatan (Enhancement)** – Penyesuaian kontras, penajaman, atau penambahan efek visual.
7. **Pengenalan Objek** – Mengklasifikasikan atau mengidentifikasi objek berdasarkan fitur.
8. **Domain Masalah Khusus** – Misalnya, pemrosesan warna atau kompresi citra.

Contoh Tahapan: Segmentasi Thresholding

Diberikan: Citra grayscale dengan latar gelap dan objek terang. **Langkah-langkah:**

1. Tentukan ambang .
2. Buat citra biner: pixel menjadi 1 (objek), sisanya 0 (latar).
3. Lakukan *morphological opening* untuk menghilangkan noise kecil. **Hasil:** Objek terisolasi dengan jelas, siap untuk analisis selanjutnya.

Ringkasan

- Citra digital adalah kumpulan pixel yang menyimpan informasi visual dalam format terhingga.
- DIP meliputi proses peningkatan visual dan manipulasi data untuk keperluan manusia maupun mesin.
- Sejarahnya dimulai dari transmisi gambar melalui kabel, berkembang pesat lewat teknologi komputer, dan kini menyentuh hampir semua bidang.
- Contoh aplikasi mencakup peningkatan kualitas gambar, astronomi, seni, medis, GIS, industri, hukum, dan HCI.
- Sepuluh tahapan kunci, mulai dari akuisisi hingga pengenalan objek, membentuk alur kerja standar dalam setiap proyek pengolahan citra.

Dengan memahami kerangka ini, Anda siap melangkah ke topik selanjutnya: implementasi algoritma konkret pada citra digital.